

**LAPORAN
EVALUASI AKHIR SEMESTER
STATISTIKA DAN ANALITIKA_14823434**



Kelas : B

Muhammad Yani Ardiansyah (1482400064)

Muhammad Fahreza Rizky (1482400070)

Kevin Cristian Putra Nugraha (1482400071)

Kevin Aris (1482400055)

Dosen Pengampu:

Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

JULI 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi pada platform e-commerce. Berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, transfer bank, dan dompet digital semakin banyak digunakan karena memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, meningkatnya transaksi digital juga diikuti dengan meningkatnya risiko terjadinya fraud atau penipuan transaksi.

Fraud pada transaksi e-commerce dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, merchant, maupun penyedia layanan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara metode pembayaran yang digunakan dengan kemungkinan terjadinya fraud. Analisis ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan sistem keamanan transaksi.

Pada penelitian ini digunakan dataset transaksi e-commerce sebanyak 1.472.952 transaksi. Analisis dilakukan menggunakan Uji Chi-Square Independensi karena kedua variabel yang dianalisis merupakan data kategorik, yaitu metode pembayaran dan status fraud.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara metode pembayaran dengan status fraud pada transaksi e-commerce?
2. Metode pembayaran manakah yang memiliki persentase fraud tertinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan antara metode pembayaran dengan status fraud.
2. Mengidentifikasi metode pembayaran dengan tingkat fraud tertinggi.
3. Menerapkan Uji Chi-Square sebagai metode analisis statistik.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Data Mining dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini dilakukan analisis statistik terhadap data transaksi e-commerce.

2.2 Uji Chi-Square Independensi

Uji Chi-Square Independensi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorik.

Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0 : Tidak terdapat hubungan antara metode pembayaran dan status fraud.

H1 : Terdapat hubungan antara metode pembayaran dan status fraud.

Keputusan diambil berdasarkan nilai p-value.

- Jika $p\text{-value} < 0,05$ maka H0 ditolak.
- Jika $p\text{-value} > 0,05$ maka H0 diterima.

2.3 Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan analisis data. Library yang digunakan antara lain:

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- SciPy

BAB III

METODOLOGI

3.1 Dataset

Dataset yang digunakan merupakan Fraudulent E-Commerce Transaction Dataset yang terdiri dari:

- Jumlah data : 1.472.952 transaksi
- Jumlah variabel : 16 kolom
- Missing value : 0

Variabel utama penelitian yaitu:

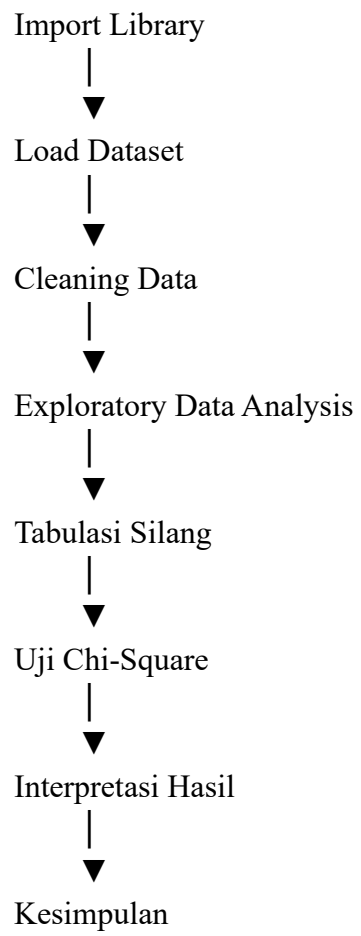
- Payment Method
- Is Fraudulent

3.2 Algoritma Penelitian

Tahapan analisis yang dilakukan adalah:

1. Mengimpor library Python.
2. Membaca dataset CSV.
3. Pemeriksaan missing value.
4. Melihat informasi dataset.
5. Analisis statistik deskriptif.
6. Visualisasi data.
7. Membuat tabel kontingensi.
8. Melakukan Uji Chi-Square.
9. Menarik kesimpulan.

3.3 Flowchart Analysis



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Import Library

Tahap pertama adalah mengimpor beberapa library Python.

- Pandas digunakan untuk membaca dataset.
- NumPy digunakan untuk operasi numerik.
- Matplotlib digunakan untuk visualisasi data.
- SciPy digunakan untuk menjalankan Uji Chi-Square.

4.2 Membaca Dataset

Dataset dibaca menggunakan fungsi `pd.read_csv()`.

Setelah dataset berhasil dibaca dilakukan pengecekan:

- jumlah baris
- jumlah kolom
- nama variabel
- lima data pertama

Tujuannya memastikan data berhasil dimuat dengan benar.

4.3 Pemeriksaan Data

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh kolom tidak memiliki missing value. Selain itu dilakukan pemeriksaan tipe data menggunakan `df.info()` serta statistik deskriptif menggunakan `df.describe()`.

Ditemukan nilai usia minimum sebesar -16 tahun yang menunjukkan adanya data tidak valid. Namun data tersebut tidak memengaruhi analisis karena variabel utama penelitian adalah metode pembayaran dan status fraud.

4.4 Analisis Distribusi Data

Distribusi metode pembayaran menunjukkan bahwa keempat metode pembayaran memiliki jumlah transaksi yang hampir sama sehingga tidak terdapat ketimpangan data.

Distribusi status fraud menunjukkan bahwa sekitar 94,99% transaksi merupakan transaksi normal, sedangkan 5,01% merupakan transaksi fraud.

4.5 Tabulasi Silang

Tabulasi silang digunakan untuk mengetahui jumlah transaksi fraud dan non-fraud pada masing-masing metode pembayaran.

Hasil menunjukkan bahwa persentase fraud pada seluruh metode pembayaran berkisar antara 4,97% hingga 5,04%.

Perbedaan tersebut terlihat sangat kecil sehingga diperlukan pengujian statistik lebih lanjut.

4.6 Uji Chi-Square

Pengujian dilakukan menggunakan fungsi:

`chi2_contingency()`

Hasil yang diperoleh yaitu:

- Chi-Square = 2,0369
- p-value = 0,5648
- Degree of Freedom = 3

Karena nilai p-value lebih besar daripada 0,05 maka H_0 tidak ditolak.

Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembayaran dengan risiko fraud.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa metode pembayaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud.

Walaupun secara deskriptif Bank Transfer memiliki persentase fraud tertinggi sebesar 5,04%, selisih tersebut sangat kecil dibanding metode pembayaran lainnya sehingga secara statistik dianggap sebagai variasi acak.

Hal ini menunjukkan bahwa risiko fraud kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lokasi pelanggan, nominal transaksi, perangkat yang digunakan, usia akun, maupun waktu transaksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Dataset terdiri atas 1.472.952 transaksi tanpa missing value.
2. Persentase fraud sebesar 5,01%.
3. Hasil Uji Chi-Square menghasilkan nilai χ^2 sebesar 2,0369 dengan p-value sebesar 0,5648.
4. Karena p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembayaran dengan status fraud.
5. Bank Transfer memiliki persentase fraud tertinggi sebesar 5,04%, namun perbedaannya tidak signifikan secara statistik.